TP0 Méthode numérique pour la Résolution d'Équations Intégrales

Nhat Linh Lam Nguyen & Patrick Divan Tchuekou Sikam

18 Septembre 2026

Pour ce TP, nous allons considérer un problème de diffraction d'une onde plane u^{inc} par un disque de rayon a avec des conditions de Dirichlet homogènes.
Le problème admet une solution analytique dont le champ diffracté est donné en coordonnées polaires par :

$$u^+(r,\theta) = -\sum_{n\in\mathbb{Z}} (-i)^n \frac{J_n(ka)}{H_n^{(1)}(ka)} H_n^{(1)}(kr) e^{in\theta}, \quad r \geq a. \tag{1}$$

1 Solution Analytique

Tout d'abord, nous vérifions que u^+ est bien solution du problème. Par la formule de Jacobi-Anger,

$$u^{\text{inc}} = e^{-ikr\cos\theta} = \sum_{n\in\mathbb{Z}} (-i)^n J_n(kr) e^{in\theta}.$$

En décomposant u^+ en modes $H_n^{(1)}(kr)e^{in\theta}$, on a

$$u^+(r,\theta) = \sum_{n\in\mathbb{Z}} A_n H_n^{(1)}(kr) e^{in\theta}.$$

La condition au bord $u^+(a,\theta) + u^{\text{inc}}(a,\theta) = 0$ conduit à

$$A_n = -\frac{(-i)^n J_n(ka)}{H_n^{(1)}(ka)}.$$

On retrouve ainsi

$$u^+(r,\theta) = -\sum_{n\in\mathbb{Z}} (-i)^n \frac{J_n(ka)}{H_n^{(1)}(ka)} H_n^{(1)}(kr) e^{in\theta}.$$

2 Solution Numérique

Pour coder la fonction, il nous suffisait simplement de prendre les fonctions `hankel1` et `jv` du module `scipy.special` de la bibliothèque `SciPy`. Pour les tests, nous avons pensé à vérifier l'erreur sur le bord, parce que nous connaissons son résultat grâce aux données du problème, c'est-à-dire :

$$\lim_{N\to+\infty} \left| u^{\text{inc}}(a,\theta) + u_N^+(a,\theta) \right| = 0, \qquad \forall\, \theta \in [0, 2\pi[$$

Pour ka = 5,sur le bord l'erreur décroit rapidement et atteint un plateau à partir de N =25. Nous retenons donc cette valeur.De plus on observe que N augmente lorsque ka augmente. Ce phénomène se produit car plus ka augmente plus il faut de mode pour représenter l'onde

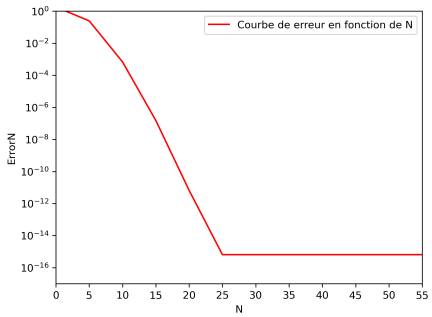


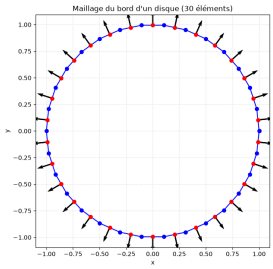
Figure 1: Erreur de troncature en fonction de N pour $ka = 5$.

ka	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$N_{\min}$	15	20	20	25	25	30	30	35	35	50

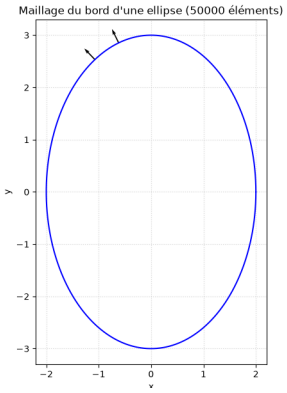
Table 1: Nombre minimal de modes $N_{\min}$ en fonction de ka.

3 Maillage

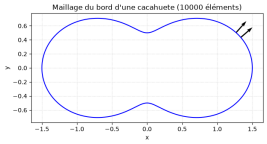
On construit un maillage du bord du disque de rayon R en prenant N point. La géométrie étant circulaire, on a aussi N éléments. Le but était de pouvoir l'adapter pour tout type de géomètrie assez régulière: on a donc évité les formes avec des coins. Ainsi on a le rendu :



$N = 30$



$N = 50000$



$N = 10000$

Figure 2: Vérification visuelle du maillage pour différentes géométries.

4 Trace Normale

Sur le bord $r = a$, la normale au disque est $\mathbf{n} = \mathbf{e}_r = \frac{\overrightarrow{OM}}{\|\overrightarrow{OM}\|} = (\cos\theta, \sin\theta)$, donc $q = \partial_n u^+ = \partial_r u^+$. En dérivant la solution analytique et en utilisant $\frac{dH_n^{(1)}(kr)}{dr} = \frac{k}{2}\left(H_{n-1}^{(1)}(kr) - H_{n+1}^{(1)}(kr)\right)$, on obtient

$$q(a,\theta) = -\frac{k}{2}\sum_{n=-N}^{N}(-i)^n \frac{J_n(ka)}{H_n^{(1)}(ka)}\left[H_{n-1}^{(1)}(ka) - H_{n+1}^{(1)}(ka)\right]e^{in\theta}.$$

La formule est validée numériquement par une différence centrée : $\partial_r u^+(a,\theta) \simeq [u^+(a+h,\theta) - u^+(a-h,\theta)]/(2h)$. donc puisque u^+ est déjà vérifié, on compare donc q à cette approximation d'ordre 2 de u^+ pour valider son implémentation.

5 Construction de la donnée pour le TP1

On représente ensuite

$$P = -\partial_n u^+ - \partial_n u^{\text{inc}},$$

et on trace sa partie réelle et sa partie imaginaire en fonction de θ.

On observe que la dérivée normale du champ total est non identiquement nul le long de la frontière, donc le champ total varie dans la direction normale malgré la condition au limite de Dirichlet choisie. le résultat semble cohérent car l'onde viendrait de la droite du domaine. En effet u^{inc} est défini que par rapport à x et son signe donne le sens de droite à gauche. u étant une onde, elle va faire osciller la valeur de la dérivée normale car n est fixe en ces points.

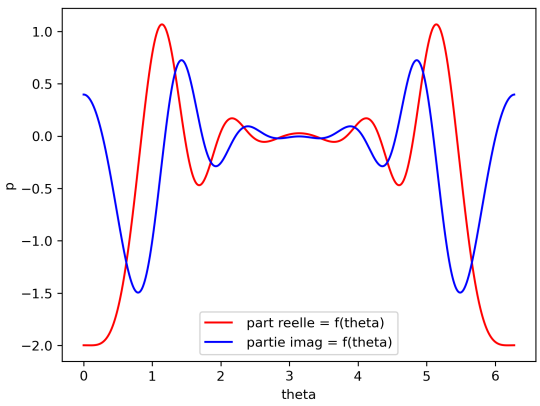


Figure 3: Partie réelle et imaginaire de P en fonction de θ.